

王道考研——组成原理

WWW.CSKAOYAN.COM

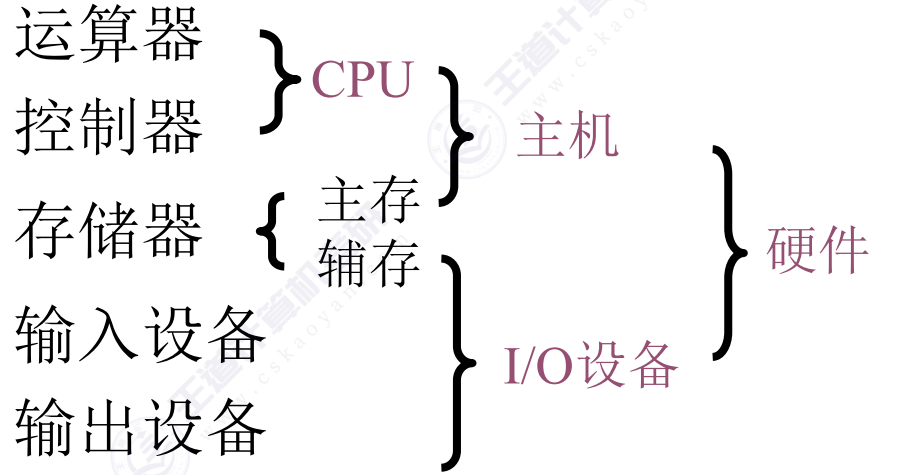
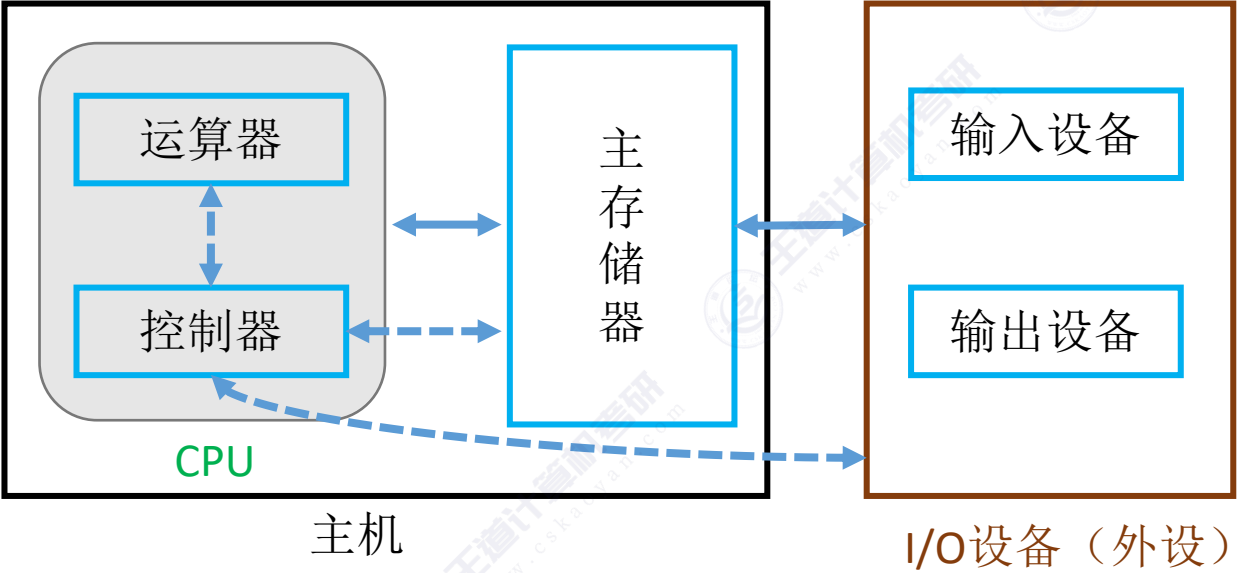
第三章 存储系统

王道 2026 计算机考研统考408课程					
时间	课程		优势	408领学班	408VIP定制班
24年10月-12月底	入门阶段	0语言课程（直播+录播，约35h）	零基础入门，科班巩固基础	✓	✓
25年1月初-25年6月底	基础阶段	四科考点精讲视频（录播，约100h）	知识更易懂，降低理解门槛	✓	✓
		四本单科书近3000道习题讲解（录播，约150h）	快速拆题，提升解题技巧	✓	✓
		四科知识点精细化高频题型总结（录播，约25h）	精细化拆解考点考法，是你的定点巩固学习包	✗	✓
25年7月-9月	强化阶段	暑期专项强化课程（录播+直播，约40h）	拆解大题套路，模拟考试，直播讲题	✓	✓
25年9月-12月	冲刺阶段	冲刺课程（录播，约30h）	凝练考点，打通知识脉络	✓	✓
		408历年真题讲解（录播，约50h）	紧密配套《408真题讲解》	✓	✓
		模拟题讲解（录播，约20h）	紧密配套《最后八套模拟题》	✓	✓
		两场模拟考试套卷分析（直播，约2h/场）	分析套卷重点难点，把握命题方向	✓	✓
		冲刺押题班（直播，约3h）	带你直通考场	✓	✓
26年1月-4月初	复试阶段	机试课程（录播，约20h）	搞定复试上机，提升代码能力	✓	✓
时间	专属服务		优势	408领学班	408VIP定制班
报名后根据需求确定	基础评估服务	计算机专业课基础评估服务	根据不同基础，精准规划复习内容	✗	✓
报名后根据需求确定	择校服务	赠送25考研81所院校导学	学长学姐分享院校考情和上岸经验	✗	✓
		1V1专属408择校服务	择校规划师1V1微信沟通择校定制专属择校分析报告	✗	✓
初试全程	伴学服务	基础+强化+冲刺阶段专业课伴学营	基础+强化+冲刺阶段带学+练+考试	✓	服务已升级
报名后根据需求确定	规划服务	入门+基础+强化+冲刺全程动态规划服务	定制专属复习规划，根据学习进度动态调整	✗	✓
报名后根据需求确定	督学服务	入门+基础+强化+冲刺保姆式督学	每个阶段不定期督学，把控复习进度	✗	✓
初试全程	考试测评服务	基础阶段每一章节（共26章节）测试	基础阶段全程测评，及时把握复习情况	✗	✓
25年7月-9月		强化阶段四门课考试	强化阶段测评，把握大题复习情况	✓	✓
2025年11月		冲刺阶段一套408真题和一套模拟题模拟考试	两场模拟考试，体验考场氛围	✓	✓
初试全程	试卷批改服务	基础阶段每章节试卷批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
25年7月-9月		强化阶段四门课试卷批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
2025年11月		冲刺阶段两场模拟考试批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
25年1月初-25年12月下旬	陪考服务	陪考助教带练测试，全程陪伴复习备考	高分助教一对一提供复习建议指导和情绪疏导	✗	✓
答疑时间两个月	答疑服务	0语言课程，微信群内实时答疑（不超过200人，周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	服务已升级
0语言开课程期间全程答疑（24年10月-25年8月下旬）		0语言课程，微信群内实时答疑（不超过60人，周一到周六早九晚十）	小班答疑，实时回复，高分助教全程护航	✗	✓
25年3月初-25年12月下旬		408 微信群实时答疑（不超过200人，周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	服务已升级
25年1月初-25年12月下旬		408 微信群实时答疑（不超过60人，周一到周六早九晚十）	小班答疑，实时回复，高分助教全程护航	✗	✓
26年1月初-4月初		机试课程，微信群内实时答疑（周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	✓
时间	资料		优势	408领学班	408VIP定制班
25年1月初	基础&强化阶段	赠送四本26考研《王道单科书》（纸质，预计25年1月初出版寄送）	计算机考研人手必备教材	✓	✓
25年7-9月	强化阶段	赠送《408思维导图全科精华》（纸质版，预计25年7-8月寄送）	让零碎的知识结构化、体系化	✗	✓
25年7-9月	强化阶段	赠送《408配套习题（高教版）》（纸质版，预计25年7-8月寄送）	强化阶段输出，大量难题查漏补缺	✗	✓
25年9-12月	冲刺阶段	赠送《408统考大纲解析（高教版）》（纸质，预计25年10月初出版寄送）	围绕大纲复习，回顾重要考点	✗	✓
25年9-12月	冲刺阶段	赠送《408历年真题解析》、《王道最后八套模拟题》（纸质，预计25年10月初出版寄送）	套题训练，模拟考场节奏	✓	✓
跟各阶段课程同步更新	课件	各阶段视频课程相关的电子版资料和课件PDF版本	方便总结归纳做笔记，加强学习	✓	✓



26考研最新完整版课程内容如图，包含1V1择校、实时答疑、课程规划、考试测评、考试批改等服务，具体详情可扫码咨询

现代计算机的结构



品牌：华为 (HUAWEI)

商品名称：华为P40 Pro

CPU型号：麒麟990 5G

摄像头数量：后置四摄

分辨率：全高清FHD+

热点：液冷散热，人脸识别，无线...

商品编号：100012015134

运行内存：8GB

后摄主摄像头：5000万像素

屏幕比例：19.6~20:9

操作系统：其它OS

商品毛重：0.54kg

机身存储：128GB

前摄主摄像头：3200万像素

屏幕前摄组合：其他

游戏配置：液冷散热

本节内容

存储系统

基本概念

知识总览

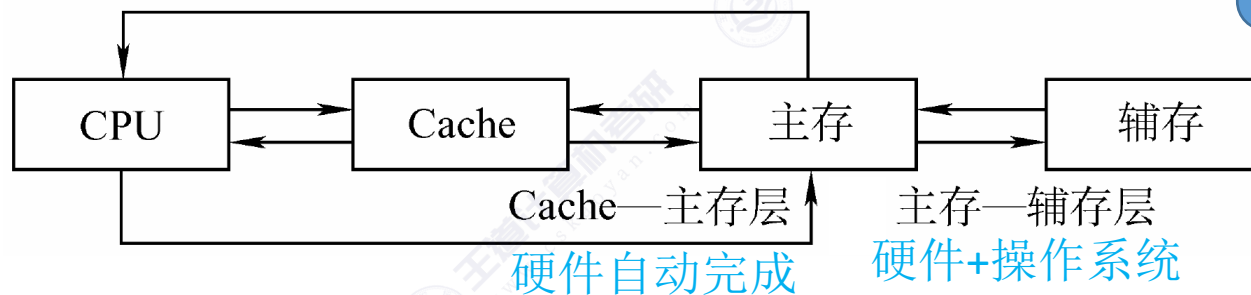
存储系统基本概念

存储器的层次结构

存储器的分类（从不同角度进行分类）

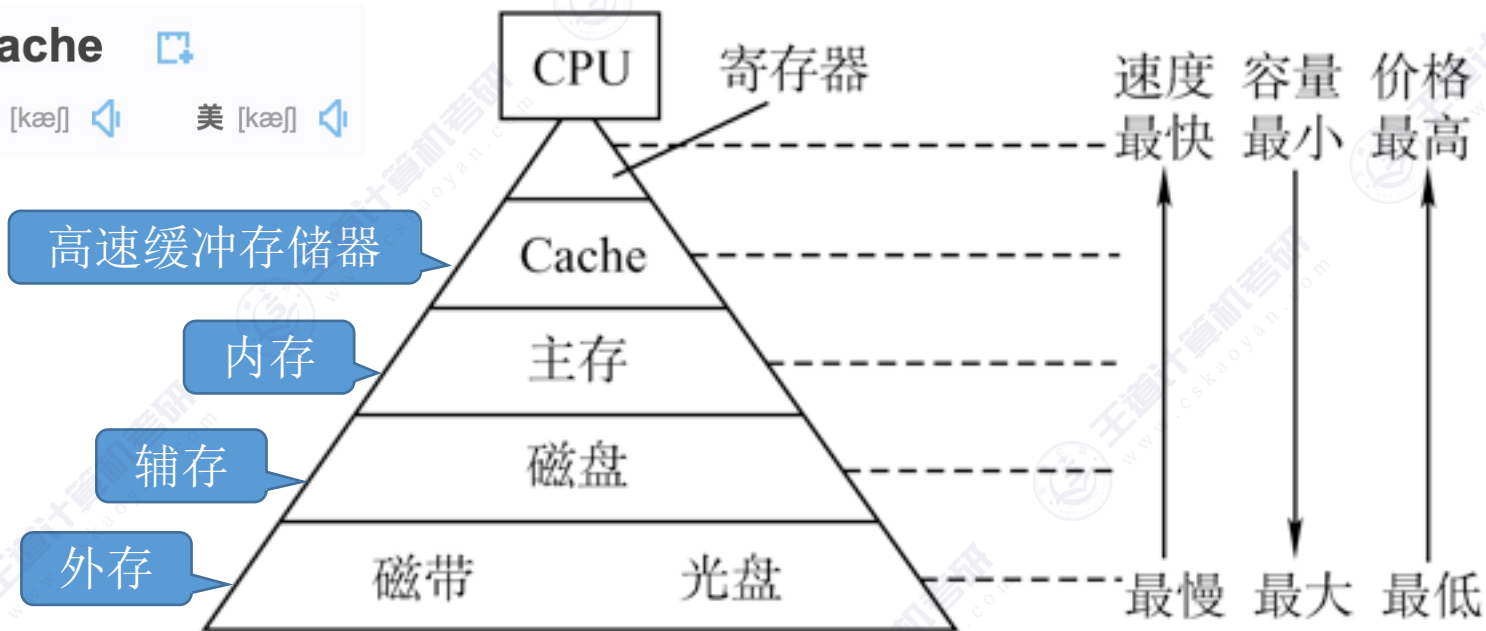
存储器的性能指标

存储器的层次化结构



辅存中的数据要调入主存后才能被CPU访问

cache
英 [kæʃ] 美 [kæʃ]



主存—辅存：实现虚拟存储系统，解决了主存容量不够的问题

Cache—主存：解决了主存与CPU速度不匹配的问题

注：有的教材把安装在电脑内部的磁盘称为“辅存”，把U盘、光盘等称为“外存”。
也有的教材把磁盘、U盘、光盘等统称为“辅存”或“外存”

各层存储器的速度与价格



SAMSUNG



¥259.00

三星 SAMSUNG 笔记本内存条 8G DDR4 2666 内存条 三星原厂正品内存, 让您更

AIDA64 Cache & Memory Benchmark 三星内存京东企业购				
	Read	Write	Copy	Latency
Memory	37051 MB/s	37566 MB/s	31781 MB/s	61.1 ns
L1 Cache	988.09 GB/s	497.62 GB/s	992.73 GB/s	1.0 ns
L2 Cache	399.35 GB/s	243.65 GB/s	296.69 GB/s	3.1 ns
L3 Cache	249.92 GB/s	163.07 GB/s	208.80 GB/s	13.5 ns
CPU Type	QuadCore Intel Core i5-9300H (Coffee Lake-H, BGA1440)			
CPU Stepping	U0			
CPU Clock	3988.3 MHz (original: 2400 MHz, overlock: 66%)			
CPU FSB	99.7 MHz (original: 100 MHz)			
CPU Multiplier	40x	North Bridge Clock		3689.2 MHz

m.2接口的SSD读写速度可达4GB/s

SAMSUNG



¥549.00

三星 (SAMSUNG) 500GB SSD固态硬盘 SATA3.0接口 860 EVO (MZ-76E500B)



单件 套装2件 套装2件

Western Digital



男人的嘴 骗人的鬼

1TB+2年换新+装机优选

¥299.00

西部数据(WD)蓝盘 1TB SATA6Gb/s 7200 转64MB 台式机机械硬盘(WD10EZEX) 【无

实际速度 100M/S左右

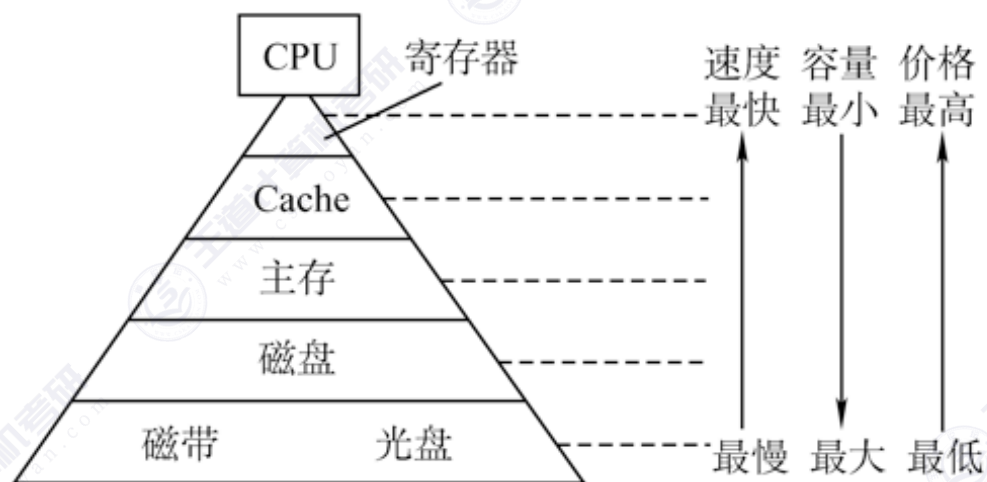


¥45.00

联想 (Lenovo) BD-R 蓝光空白光盘/刻录盘 6-12速25GB 台产档案系列 桶装10片

王道考研/CSKAOYAN.COM

存储器的分类——层次



存储器的分类 (按层次)

高速缓存 (Cache)

主存储器 (主存、内存)

辅助存储器 (辅存、外存)

可直接被 CPU 读写

存储器的分类——存储介质

存储器的功能：存放二进制信息

1	0	1	0	1	1	0	1

按存储介质分类

2.磁表面存储器：磁盘、磁带

以磁性材料
存储信息



以半导体器
件存储信息

1.半导体存储器
(主存、Cache)



3.光存储器



以光介质存
储信息

存储器的分类——存取方式

相联存储器（Associative Memory），
即可以按内容访问的存储器（Content
Addressed Memory, CAM）

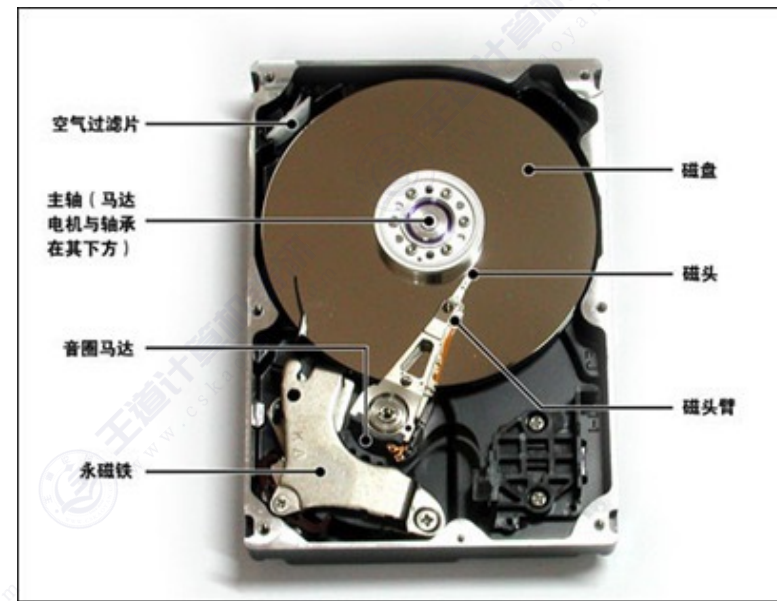
可以按照内容检索到存储位置进行读
写，“快表”就是一种相联存储器



随机存取存储器（Random
Access Memory, RAM）：读写
任何一个存储单元所需时间都
相同，与存储单元所在的物理
位置无关



顺序存取存储器（Sequential
Access Memory, SAM）：读
写一个存储单元所需时间取决
于存储单元所在的物理位置



直接存取存储器（Direct Access
Memory, DAM）：既有随机存取特
性，也有顺序存取特性。先直接选取
信息所在区域，然后按顺序方式存取。

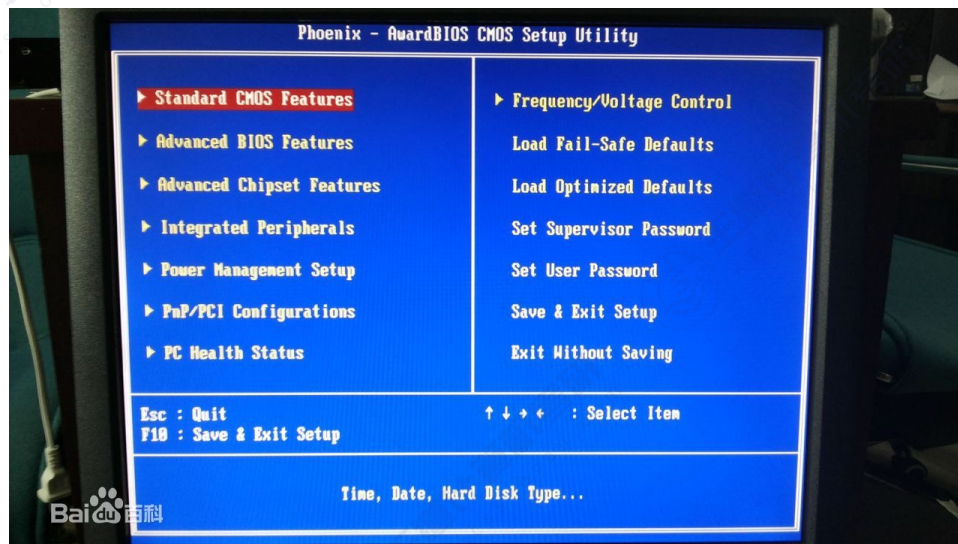
串行访问存储器：读写某个存储单元所需时间与存储单元的物理位置有关

存储器的分类——信息的可更改性

读写存储器（Read/Write Memory）——即可读、也可写（如：磁盘、内存、Cache）

只读存储器（Read Only Memory）——只能读，不能写（如：实体音乐专辑通常采用 CD-ROM，实体电影采用蓝光光碟，BIOS通常写在ROM中）

事实上很多ROM也可多次读写，只是比较麻烦



存储器的分类——信息的可保存性



断电后，存储信息消失的存储器——易失性存储器（主存、Cache）

断电后，存储信息依然保持的存储器——非易失性存储器（磁盘、光盘）

信息读出后，原存储信息被破坏——破坏性读出（如DRAM芯片，读出数据后要进行重写）

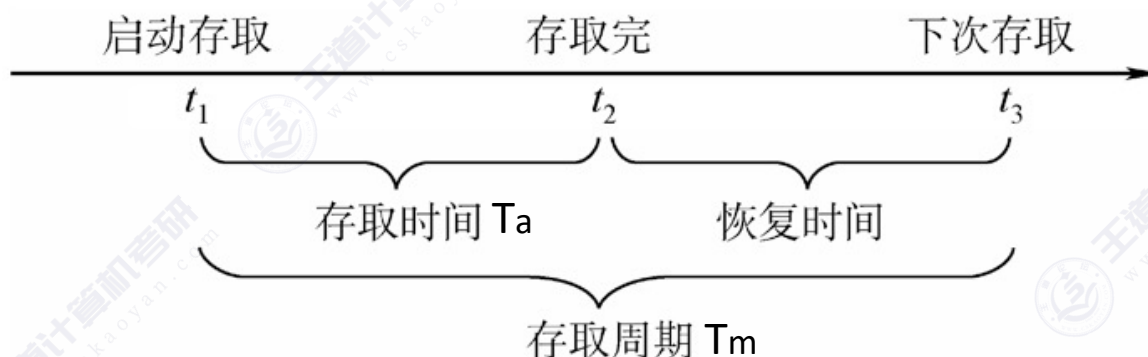
信息读出后，原存储信息不被破坏——非破坏性读出（如SRAM芯片、磁盘、光盘）

存储器的性能指标

1. 存储容量：存储字数 $\times$ 字长（如 $1\text{M}\times 8$ 位）。
2. 单位成本：每位价格=总成本/总容量。
3. 存储速度：**数据传输率**=数据的宽度/存储周期。

MDR位数反映存储字长

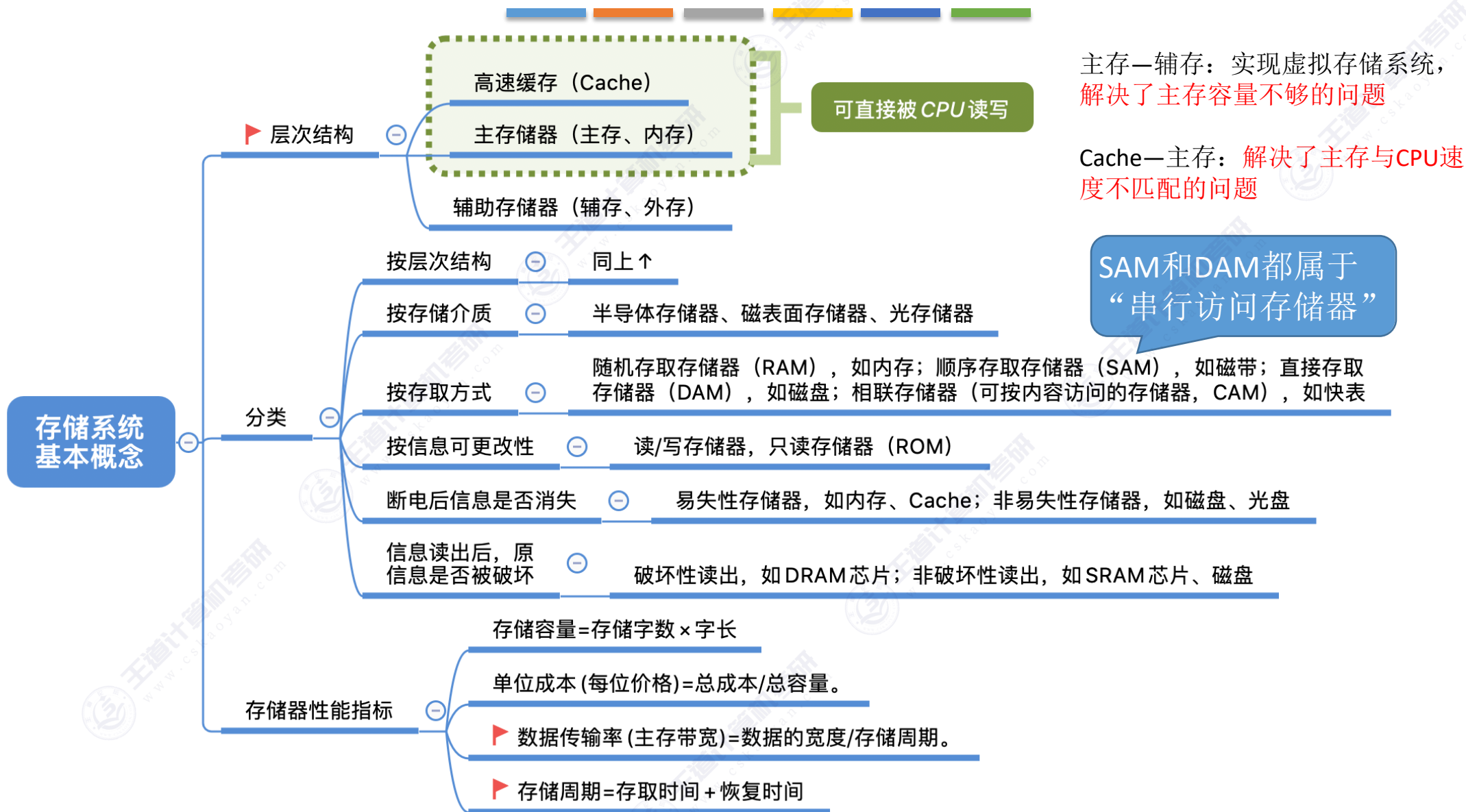
数据的宽度即存储字长



- ① 存取时间 (T_a)：存取时间是指从启动一次存储器操作到完成该操作所经历的时间，分为读出时间和写入时间。
- ② 存取周期 (T_m)：存取周期又称为读写周期或访问周期。它是指存储器进行一次完整的读写操作所需的全部时间，即连续两次独立地访问存储器操作（读或写操作）之间所需的最小时间间隔。

主存带宽 (B_m)：**主存带宽**又称**数据传输率**，表示每秒从主存进出信息的最大数量，单位为字/秒、字节/秒 (B/s) 或位/秒 (b/s)。

知识回顾





公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研